

**光明凤凰深圳市城市轨道交通 13 号线
二期(北延)工程“12·11”一般
坠落事故调查报告**

光明区政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况	3
（一）事故相关单位概况	3
（二）事故相关单位安全管理情况	6
（三）事故工程概况及合同签订情况	9
（四）事故发生经过	12
（五）事故现场勘查情况	13
（六）人员伤亡和直接经济损失情况	18
二、事故应急处置及评估情况	19
三、事故原因分析	19
（一）直接原因分析	19
（二）间接原因分析	20
四、政府部门安全监管单位履职情况	20
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	20
（一）免于追究责任建议	21
（二）有关责任人员行政处罚建议	21
（三）有关责任单位行政处罚建议	22
六、事故整改和防范措施	22
七、附件	23

2023 年 12 月 11 日，光明区凤凰街道深圳市城市轨道交通 13 号线二期(北延)工程发生一起坠落事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139 号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，市住房和城乡建设局、区住房和城乡建设局、光明公安分局、区应急管理局、区群团工作部为成员单位的事事故调查组，同时邀请区纪委监委介入，依法开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，光明凤凰深圳市城市轨道交通 13 号线二期(北延)工程“12·11”一般坠落事故是一起因劳务分包单位未认真履行安全生产管理职责、工人违章作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：深圳市地铁集团有限公司(以下简称“深圳地铁集团”)，统一社会信用代码：91440300708437873H，成

立日期：1998 年 7 月 31 日，单位地址：深圳市福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦，法定代表人：辛杰，企业类型：有限责任公司(国有独资)，经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用等。

2.施工总承包联合体牵头单位：中国建筑股份有限公司(以下简称“中建股份公司”)，统一社会信用代码：911100007109351850，成立日期：2007 年 12 月 10 日，单位地址：北京市海淀区三里河路 15 号，法定代表人：郑学选，企业类型：其他股份有限公司(上市)，经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计等。建筑业企业资质证书编号：D151125644；资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道，水利水电、矿山、冶金石油化工，电力各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；电力工程施工总承包壹级；石油化工工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。

施工总承包联合体成员单位：中建地下空间有限公司(以下简称：“地下空间公司”)。统一社会信用代码：91510100077692260D；成立日期：2013 年 9 月 26 日，单位地址：成都市成华区航天路 33 号；法定代表人：朱文汇；企业类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：房屋建

筑工程施工总承包，市政公路工程施工总承包，地基与基础工程专业承包等；资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包贰级等；已取得安全生产许可证。

3.监理单位：铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司（以下简称：“铁四院监理公司”）。统一社会信用代码：91420000706806559Q；成立日期：1994年1月21日，单位地址：湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新大道768号铁四院慧谷大厦21楼铁四院监理公司；法定代表人：陈晓波；企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；建筑业企业资质证书编号：E142003605；经营范围：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；资质类别及等级：工程监理综合资质。

4.劳务分包单位：深圳市简润达建筑劳务分包有限公司（以下简称：“简润达公司”）。统一社会信用代码：91440300326286483G；成立日期：2014年12月26日，法定代表人：赖文帅；单位地址：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3089号恒邦置地大厦二十四层2401；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：各类建筑工程的劳务承包；装饰装修、防水防腐保温、模板脚手架、钢结构和建筑机电安装工程等业务。建筑业企业资质证书编号：D344044455，资质类别及等级：劳务不分等级、模板脚手架专业承包、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、防水防

腐保温工程专业承包二级。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.深圳地铁集团作为建设单位，按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定履行建设单位职责^[1]：建立健全了安全生产责任制、编制并落实了安全生产规章制度和操作规程、设置了安全生产管理机构、应急预案等。开工前与工程总承包单位进行项目交底，提供施工现场及周围环境等所需资料；工程开工后，定期组织施工单位、监理单位召开项目部会议；定期组织开展各项目安全检查。督促施工单位按照合同约定对工程的质量、安全等全面负责。建设单位将建设工程安全文明措施所需费用纳入工程概算 11105.05 万元，累计已支付措施费 9918.60 万元。定期开展安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等各项专项检查，2023 年累计周检 42 次，专项检查 16 次，并对各类安全防护用具及机械设备等组织进场验收。采用公开招标方式选定施工单位中建地下空间有限公司（资质等级市政公用工程施工总承包壹级）和监理单位铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司（资质等级工程监理综合资质），中标单位均具备相应资质。

2.施工总承包联合体牵头单位中建股份公司，作为联合体牵头单位，中建股份有限公司负责牵头各联合体单位开展

[1]深圳地铁集团作为建设单位，按照《建设工程安全生产管理条例》第七条、第八条、第九条、第十一条等有关规定，履行以下职责：建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

前期手续办理、外部单位对接、品牌营销、组织建设等工作，生产履约、安全质量管理工作由各标段实施主体具体负责。

3.监理单位铁四院监理公司，按照《建设工程安全生产管理条例》第十四条等有关规定履行监理单位职责^[2]，按要求对施工组织设计中的安全技术措施及专项方案均严格审核审批，并对危险性较大的分部分项工程全程进行旁站监督。定期组织召开项目安全生产检查专项会议，对安全检查中发现的隐患问题，以安全隐患整改通知单督促施工单位完成安全隐患整改。架体拆模作业区域发现安全隐患 12 条，已整改完成 12 条。监理单位按要求成立了监理项目部，明确监理人员岗位职责，持注册监理工程师、注册安全工程师、监理员等有效证件在岗履职，编制了监理项目管理制度、监理实施细则，项目实施过程中正常开展监理活动，形成监理日志、监理旁站检查记录、监理例会等记录完整，进行施工现场安全监理巡查检查。

4.施工总承包单位（公明车辆段项目）地下空间公司根据《建设工程安全生产管理条例》第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条等有关规定及施工总承包单位与分包单位安全生产管理协议书安全生产管理责任划分^[3]，中建

[2] 铁四院监理公司作为监理单位，按照《建设工程安全生产管理条例》有关规定，履行以下职责：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[3] 施工总承包单位（公明车辆段项目）地下空间公司根据《建设工程安全生产管理条例》及施工总承包单位与分包单位安全生产管理协议书安全生产管理责任划分履行以下职责：施工单位应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许

地下空间有限公司市政公用工程施工总承包壹级；取得安全生产许可证，安全生产许可证有效期至 2026 年 11 月 20 日。符合资质范围内承揽深圳地铁 13 号线二期（北延）公明车辆段项目。成立深圳地铁 13 号线二期（北延）公明车辆段项目部，任命彭晓东为项目经理，注册一级建造师（川 1512022202303122），安全 B 证，符合要求。制定了项目安全生产责任制和安全生产规章制度及各工种安全操作规程；与分包单位签订了《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责，管理人员全员签订安全考核责任书每月定期考核。工人进行三级安全教育培训以及施工安全技术交底，并对工人进行危险源及职业危害告知；项目部开展安全周例会通报安全情况，开展安全（周）检查、安全（防高坠）检查和隐患排查；按照规定向工人发放劳动防用品，要求高处作业必须规范穿戴和系挂安全带。项目部资金属于专项独立账户，保障安全生产条件所需资金的投入，截至 2023 年 12 月根据施工进度目前产值 320354.00 万元，已投入安全文明措施费 9892.36 万元，费用投入占比 3.1%，足额投入使用，无挪他用。公司每月对在施项目全覆盖的月度、专项、季度等安全生产检查，形成整改单，监督落实整改。项目部制定安全生产文明措施费制度，做到有计划、有申报、有审

可的范围内承揽工程。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

核、有监督，符合要求。项目成立了安全生产监督管理部，配备了专职安全生产专职管理人员 10 人，严格落实了安全生产岗位职责。组织拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；参与本单位安全生产教育和培训，截至 2023 年 12 月安全生产教育和培训 3123 人次；每月组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；组织应急救援演练 8 次；专项安全生产隐患排查 15 次；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施。

（三）事故工程概况及合同签订情况

深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程公明车辆段项目分别于 2021 年 1 月 6 日、2021 年 12 月 20 日取得了基坑、主体施工等监督手续，深圳市市政工程质量安全监督总站分别于 2021 年 1 月 7 日、2021 年 12 月 22 日进行基坑、主体施工首次监督告知。

事故项目占地 38.4 万 m²，建筑面积 35.88 万 m²。盖下主体结构为 1 层，层高 8.8m-13.5m，主要包含：咽喉区、检修主厂房、停车列检库、运用库一、调机工程车库、材料堆场、洗车线、试车线、物资总库和材料棚等。

截至 2023 年 12 月 11 日，公明车辆段盖下主体结构已全部施工完成，正在进行拆模清理、砌体结构和抹灰、常规机电安装施工。综合楼正在进行主体结构 9F 施工。

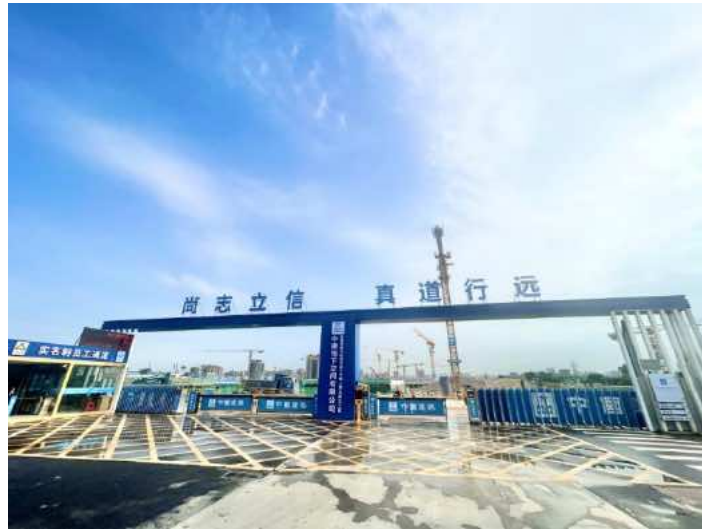


图 1 事故项目建设工程大门



图 2 平面位置示意图

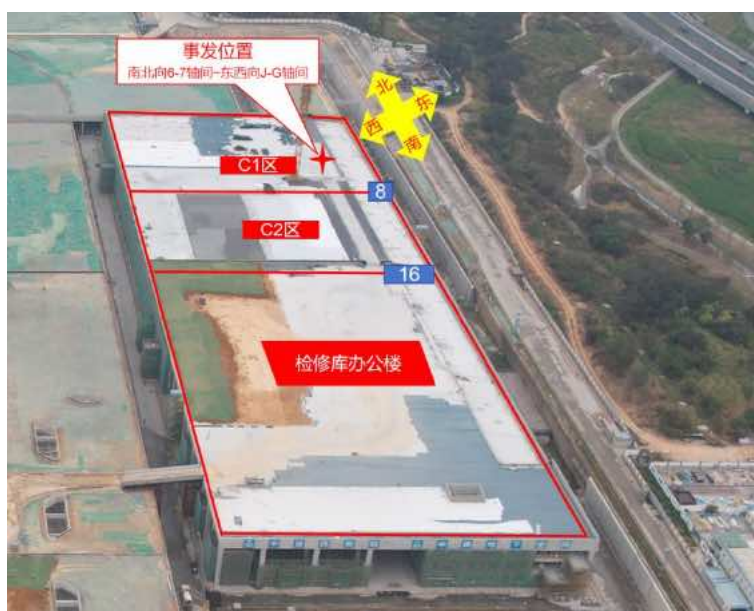


图 3 检修主厂房外立面图

1.2020 年 8 月，深圳地铁集团与中建股份公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中建八局轨道交通建设有限公司、中建隧道建设有限公司、地下空间公司、中建安装集团有限公司联合体签订了《深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）主体工程 13111 标段施工承包合同》。中建股份公司负责统筹、协调、指导，由地下空间公司承担该工程公明车辆段的施工，负责该标段生产履约、安全生产、质量管理等工作。

2.2020 年 9 月 21 日，深圳地铁集团与铁四院监理公司签订《深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程监理 13515 标合同》，工程名称：深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程（监理）。合同内容：深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程公明车辆段及出入段线。

3.2022 年 2 月 22 日，地下空间公司与简润达公司签订了《深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）公明车辆段主体工程劳务分包合同》，合同约定简润达公司承包内容：模板工程，包人工、机械材料（模板、木方甲供）、质量、安全施工。双方有签订安全生产管理协议书，明确地下空间公司履行施工承包人责任：建立安全生产责任制度；建立安全例会制度；建立安全检查制度；建立安全教育培训制度；组织安全技术交底；对分包单位生产、质量、安全管理工作进行监督；按规定足额使用安全措施费等。

明确简润达公司履行施工分包人责任：负责施工现场生产、质量、安全管理工作，遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律，服从承包人的安全生产管理要求。建立本公司的安全生产责任制度，层层签订安全生产责任书，责任落实到岗位人员；按照规定配备专职安全管理人员等。

（四）事故发生经过

2023 年 12 月 9 日，尹端云等 5 名木工班组工人开始在事故区域作业，作业内容是拆除 C1 区域顶部模板。

2023 年 12 月 9 日模板拆除时，木方模块掉落将安全网破坏，劳务分包单位在 C1 区下达停工令拆除安全网并进行更换。安排尹端云等工人前往 C2 区进行材料清理作业。

2023 年 12 月 11 日 6 时 30 分，尹端云等 5 名木工班组工人到达 C2 区开始作业。9 时 30 分左右尹端云完成了 C2 区材料清理作业，自行前往 C1 区进行拆模作业。10 时 40 分左

右，约下班时间，尹端云翻越作业平台的围栏沿脚手架向下攀爬，在攀爬过程中，不慎坠落。

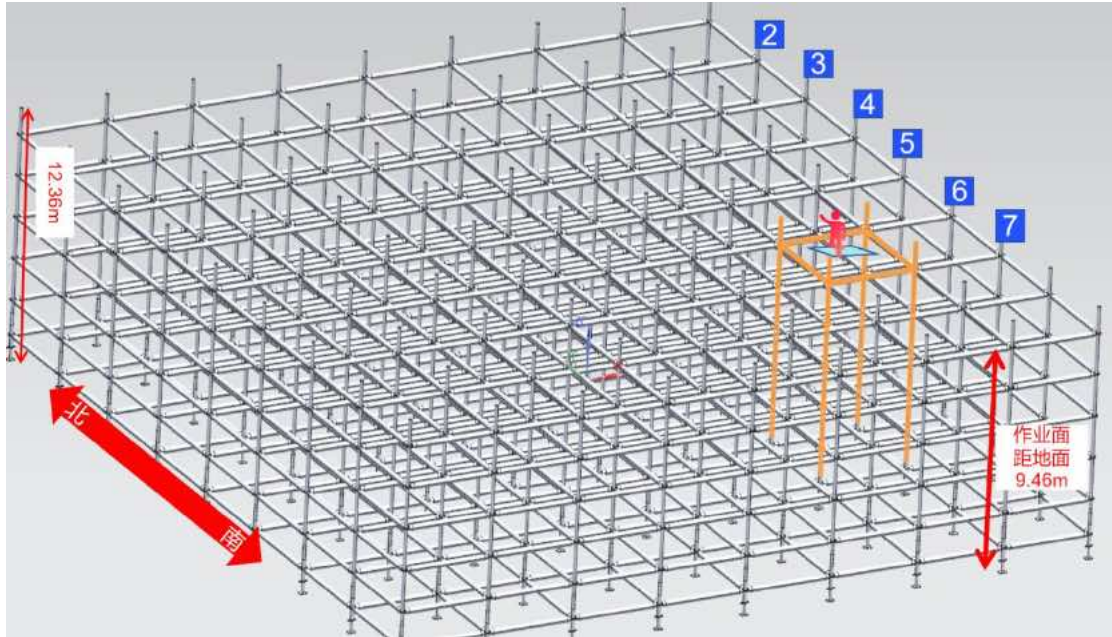


图 4 事故现场模拟图

（五）事故现场勘查情况

1.事发现场监控情况

事发地点为光明区凤凰街道深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程 13111 标土建五工区 C1 区，因周边未安装视频监控，无法记录尹端云从脚手架坠落过程。

2.事发点及周边现场勘查情况

深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程 13111 标土建五工区检修库 C1 区位于南北向 1-8 轴之间，C2 区为南北向 8-16 轴之间。事发当天尹端云等工人在 C2 区进行材料清理作业。事发时尹端云在 C1 区作业并发生事故。

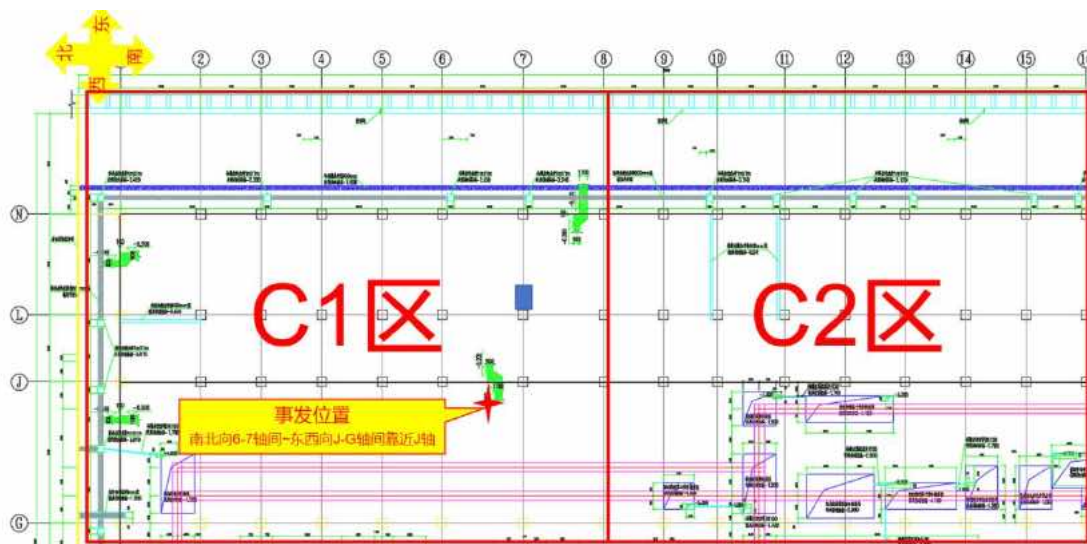


图 5 事发脚手架及坠落部位地面勘查图

经现场勘查和相关人员问询，事发点位于光明区凤凰街道深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程 13111 标土建五工区检修库 C1 区东侧，第 5 立柱至第 6 立柱之间的脚手架。现场勘验可见：检修库 C1 区内脚手架均由承插型盘扣式钢管支架搭设。脚手架立杆托座距地面高度为 12.36m，部分区域模板还未拆除。尹端云自行拆除模板的作业位置约距地面 9.46m。尹端云坠落点的位置有沾有血迹的胶合板及散落的方木及钢管、残破安全网。



图 6 事发脚手架及坠落部位地面勘查图



图 7 坠落地面位置现场勘查图

3.脚手架体作业层脚手板下未见安全网双层兜底,且安全网有破损现象。



图8 脚手架安全平网布设现场勘查图

4.事发位置脚手架上方作业层勘查

(1) 事发前脚手架上方尹端云作业区勘查。

事发前尹端云自行拆除模板的区域脚手架上的东西向的脚手板。



图9 事发前尹端云作业区周边勘查图

（2）涉事作业区脚手架人行通道情况

检修库 C1 区西侧有搭设脚手架上下通道，符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 “3.8 承插型盘扣式钢管支架 3.8.4 一般项目的检查评定应符合下列规定：5 通道 1）架体必须设置符合规范要求上下通道”的要求。作业位置北侧有一条东西方向的脚手板铺设的人行通道。可以走到尹端云作业位置附近。



图 10 涉事作业区周边通道勘查图

5.劳动防护用品穿戴使用情况

根据事故调查组对相关人员的询问调查，2023 年 12 月 11 日早上上班时，尹端云佩戴了五点式安全带和安全帽。事故发生后安全带仍然穿在尹端云的身上，安全帽在坠落点附近，未发现帽壳破损、帽衬及下颚带连接未出现分离，有合格证标志；五点式安全带无任何损坏的痕迹。



图 11 安全帽、安全带现场勘查图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故共造成 1 人死亡。死者尹端云，男，汉族，33 岁，系贵州省威宁彝族回族苗族自治县人。

根据广东德方司法鉴定所出具的《法医病理司法鉴定意见书》，其鉴定意见：尹端云符合高坠伤死亡。

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为 180 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

10 时 43 分，总承包单位组织车辆将伤者送往深圳市光明区人民医院(东院区)医院；11 时 23 分抵达深圳市光明区人民医院(东院区)医院救治，后经抢救无效死亡。

区总值班室接到光明公安分局报告事故信息后，区应急管理局、光明公安分局、市住房和城乡建设局、区住房和城乡建设局、凤凰街道办等部门有关人员立即赶赴事故现场进行应急处

置。该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

尹端云安全意识淡薄，违规冒险攀爬脚手架下至地面，未正确佩戴使用安全防护用品（安全带）^[4]。

2.物或环境的不安全状态

脚手架顶层作业层距地面高度约 10.46 米，无安全平网双层兜底，存在坠落风险。

（二）间接原因分析

简润达公司未认真履行安全生产管理职责，未认真监督、教育从业人员在高处作业过程中正确佩戴和使用劳动防护用品；事故隐患排查治理不认真，未采取技术、管理措施消除工人违规作业的生产安全事故隐患。

四、政府部门安全监管单位履职情况

光明凤凰深圳市城市轨道交通 13 号线二期(北延)工程监理单位为深圳市市政工程质量安全监督总站。具体履职情况如下：

深圳市市政工程质量安全监督总站于 2021 年 1 月 20 日介入监督以来，根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》《深圳市房屋建筑和市政基础设施工程施工安

[4] 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）2.0.4：进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在 2m 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

全监督工作规程》《2023 年质量安全监督工作计划》^[5]规定要求，对 13 号线二期北延五工区项目监督检查 164 次，签发了 343 份文书，其中《责令停工通知书》13 份、《责令整改通知书》125 份、《广东省动态扣分》41 份，对施工企业及个人进行黄色警示 2 份，对个人进行行政处罚 4 宗，对存在问题进行了整改闭合跟踪。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故有关责任单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）建议免予追究责任人员

尹端云，简润达公司工人，安全意识淡薄，违规冒险攀爬脚手架下至地面，未正确佩戴使用安全防护用品（安全带），对事故发生负直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）有关责任人员行政处罚建议

1.简润达公司主要负责人赖文帅，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人违章作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项^[6]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[7]有关规定实施行政处罚。

[5] 《2023 年质量安全监督工作计划》（深建质监〔2023〕1 号）监督频率：对于正常施工的项目,原则上每个项目的抽查频率不少于 2 次/季度。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.简润达公司项目安全管理人员袁世举，未制止和纠正工人违反操作规程的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项^[8]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[9]有关规定实施行政处罚。

（三）有关责任单位的行政处罚建议

简润达公司未认真落实安全生产主体责任，未采取技术、管理措施消除工人违章作业的生产安全事故隐患；未认真监督、教育从业人员在高处作业过程中正确佩戴和使用劳动防护用品；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[10]、第四十五条^[11]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条^[12]有关规定实施行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）深圳地铁集团要严格按照安全生产相关法律法规

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

要求，落实建设单位责任，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，举一反三，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。

（二）铁四院监理公司要认真履行监理职责，加大监理力度，做好危大工程的安全巡查；及时发现各类生产安全事故隐患，督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（三）地下空间公司安全管理、安全检查不到位，要吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，重点做好以下工作：一是切实加强施工现场的安全管理，建立健全全员安全生产责任制，完善操作规程，采取合理有效措施防范事故再次发生。二是严格落实安全教育培训制度，把安全生产责任落实到岗位、落实到个人。三是加强施工安全检查。严查作业人员攀爬模板支架、未正确佩戴安全防护用品、特种作业人员未持证上岗等违规违章现象，消除事故隐患。尤其是对高支模、脚手架等危险性较大的分部分项工程作业进行深入细致管理。四是优化安全生产投入结构，对易发事故的领域、环节加大投入力度。

（四）深圳市简润达公司要认真汲取本起事故的教训，切实加强现场管理，及时制止违章冒险作业行为，安排人员对危险作业进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；严格落实对作业人员的安全教育和培训工作，提高作业人员安全意识和岗位安全操作技能，严格督促作业人员认真遵守安全生产规章制度与操作规程。优化安全生产投

入结构，对易发事故的领域、环节加大投入力度。

（五）深圳市市政工程质量安全监督总站要切实履行建筑行业安全监督管理责任，加大安全监管力度，对项目参建单位进行安全生产约谈，督促项目参建单位切实落实安全生产主体责任，防范事故发生。